

4 กันยายน 2568

การรับรองโครงสร้างเหล็กทนไฟ 3 ชั่วโมง

โครงการ : SIRIO HEALTHCARE (THAILAND) PRODUCTION BASE
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เจ้าของงาน : บริษัท สิริโอ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0135562017198 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิติบุคคลจากสภาวิศวกร เลขทะเบียน 1939/64 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2571 โดยมีนายชาย แสงใส่ว เป็นวุฒิวิศวกรโยธาประจำบริษัทฯ ทะเบียนวิชาชีพเลขที่ วย.2190

ขอรับรองว่า โครงสร้างเหล็ก โครงการ SIRIO HEALTHCARE (THAILAND) PRODUCTION BASE ที่เลือกใช้วัสดุชนิด Neocoat Intumescent Solvent Base ได้ตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 (ISO 834 Part 10 and Part 11) ทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนไฟได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้าง และลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ.2566 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2567 โดยมีความหนาของวัสดุตามเอกสารแนบ



(นาย ชาย แสงใส่ว)
กรรมการบริษัท



(นาย ชาย แสงใส่ว)
วุฒิวิศวกรโยธา วย.2190

NEOCOAT
Solvent based Intumescent Coating for Fire Protection System
Thickness Calculation

PROJECT : SIRIO HEALTHCARE (THAILAND) PRODUCTION BASE

LOCATION : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

OWNER : บริษัท สิริโอ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

DESIGN METHOD : ULC N 614

INTUMESCENT COATING : Neocoat (Fire rate 3 Hr.)

No.	Steel Section	Thickness (microns)
1	SHS 500 x 500 x 22 x 22 mm.	500
2	SHS 500 x 500 x 16 x 16 mm.	500
3	SHS 450 x 450 x 18 x 18 mm.	500
4	SHS 450 x 450 x 16 x 16 mm.	500
5	SHS 400 x 400 x 16 x 16 mm.	500
6	SHS 300 x 300 x 14 x 14 mm.	500
7	H1000 x 380 x 16 x 22 mm.	500
8	H1000 x 370 x 16 x 22 mm.	500
9	H1000 x 360 x 16 x 22 mm.	500
10	H1000 x 350 x 16 x 25 mm.	500
11	H1000 x 300 x 16 x 18 mm.	500
12	H900 x 300 x 16 x 18 mm.	500
13	H800 x 330 x 10 x 20 mm.	500
14	H800 x 310 x 10 x 16 mm.	500
15	H800 x 270 x 14 x 16 mm.	500
16	H700 x 330 x 12 x 20 mm.	500
17	H700 x 300 x 12 x 16 mm.	500
18	H700 x 290 x 12 x 18 mm.	500
19	H700 x 280 x 12 x 16 mm.	500
20	H700 x 270 x 12 x 16 mm.	500
21	H700 x 260 x 10 x 14 mm.	500
22	H700 x 250 x 12 x 14 mm.	500
23	H600 x 350 x 10 x 20 mm.	500
24	H600 x 260 x 10 x 16 mm.	500
25	H600 x 250 x 10 x 14 mm.	500
26	H600 x 200 x 8 x 16 mm.	500
27	H500 x 280 x 10 x 16 mm.	500
28	H500 x 250 x 8 x 14 mm.	500
29	H500 x 200 x 8 x 14 mm.	500
30	H450 x 220 x 8 x 12 mm.	500
31	H450 x 220 x 8 x 10 mm.	500
32	Pipe 180 x 5.0 mm.	500
33	Pipe 152 x 5.0 mm.	500
34	GJ1	500
35	GJ2	500
36	GJ3	500
37	GJ4	500
38	GJ1a	500

PRODUCT DESCRIPTION :

Neocoat intumescent paint-S is a solvent base fire retard coating. It's dries quickly. Upon exposure to fire or excessive heat the coating puffs up and forms a thick, dense, cellular form to have required fire protection on structural steel.

RECOMMENDED USE

Use for fireproofing, structural steel supports for equipment, pipe racks and tower skirts should require mechanical reinforcement, metal lath, hardware cloth, etc.

PHYSICAL DATA

Colour	White
Solid Content (%)	76 $\pm$ 2
Gloss	Flat
Surface	Steel
Film thickness recommended	wet 1000 microns dry 500 microns
Theoretical coverage	0.9 - 1.0 sq. m / kg @ dry 500 microns
SG	1.40 $\pm$ 0.05

QUALIFICATION :

ASTM E119-07a

APPLICATION DATA

Application method	Brush , Roller
Thinner/Cleaner	Thinner 4K No. 10
Temperature	Minimum 5-13° C
Humidity	Maximum 85 % R.H.

SURFACE PREPARATION

Surface is clean and dry . All loose , and flaking paint must be removed.

RECOMMENDED SYSTEM :

1 Neocoat Red Oxide Primer	2 Superguard Zine-H Grey
Neocoat Intumescent Paint-s	Neocoat Intumescent Paint-s
Neogloss Enamel	Neogloss Enamel

STORAGE AND HANDLING

Storage	The product must be store in well ventilated place protected from high temperature. Container must be kept tightly closed .
Handling	Handle with care . Stir well be for use .
Packing	22 kgs.

HEALTH AND SAFETY

Avoid contact with skin and eyes wear. Wear suitable protective clothing such as overalls during painting.
Avoid skin contact. Spillage on skin should immediately be remove with soap and water. Eyes should be flushed with water and medical attention sought immediately.



SUMMARY

On 30th August 2019, a non-loadbearing fire resistance test, with fire from four sides, was carried out on five (5) short sections of steel Column, all of which are of 1000mm in height and spray coated with different thickness of Unique Intumescent Paint-S.

The five specimens were of different section factors (Hp/A) and as below:

Specimen A: 486mm x 200mm x 17mm, Hp/A-89m⁻¹ spray coated with 1.05mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen B: 486mm x 200mm x 17mm, Hp/A-89m⁻¹ spray coated with 2.02mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen C: 506mm x 200mm x 11.5mm, Hp/A-134m⁻¹ spray coated with 0.84mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen D: 506mm x 200mm x 11.5mm, Hp/A-134m⁻¹ spray coated with 2.03mm of Unique Intumescent Paint-S

Specimen E: 200mm x 200mm x 8mm, Hp/A-180m⁻¹ spray coated with 2.48mm of Unique Intumescent Paint-S

A steel plate of 600mm x 400mm x 10mm thick and 400mm x 400mm x 10mm thick was fully welded to the bottom of the H-Column to act as its base.

The specimen was subjected to a fire resistance test in accordance with the heating conditions and the relevant criteria specified in ISO 834 Part 1:1999. The Standards describe methods for the determination of the fire resistance of elements of building construction-General requirement. The temperature of the column was recorded with thermocouples type K fixed to the column.

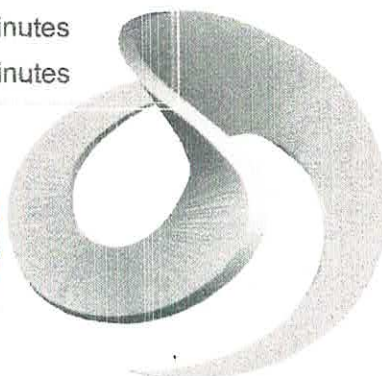
The table below summarises the details of the protective coating and time recorded for the column to reach critical temperature of 550°C for mean temperature:

Description of specimen	Time to reach 550°C for mean temperature	Time to reach 650°C for mean temperature
Specimen A	60 Minutes	83 Minutes
Specimen B	37 Minutes	90 Minutes
Specimen C	31 Minutes	64 Minutes
Specimen D	28 Minutes	68 Minutes
Specimen E	28 Minutes	67 Minutes

The test was terminated at 95 minutes.



Fire Safety in the Built Environment
ชาย แสงไสว วย.2190





FSRG

Fire Science Research Group

Fire Safety in the Built Environment

REPORT NO.: FSRG 2019/035

Description of Test:

A non-loadbearing fire resistance test with fire from four sides of five (5) short sections of steel Column with H_p/A of $89m^{-1}$, $89m^{-1}$, $134m^{-1}$, $134m^{-1}$ and $180m^{-1}$, claim to be coated with multiple thickness of Unique Intumescent Paint-S, in accordance to ISO 834 Part 1:1999.

Sponsor:

Unique Products (Thailand) Co., Ltd.
104/35-36 Moo 12 Bangpla,
Bangplee Samutprakarn, 10540,
Thailand

Test Performed by:

Fire Science Research Group
No. 31, Jalan Perindustrian 5,
Sakinas Industrial Park, Off Jalan Haji Abdul Manan,
5 ½ Miles, Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor,
MALAYSIA.

Date of Test:

30th of August 2019

Date of Report:

1st December 2019



This report may only be reproduced by the sponsor in full, without comment, abridgement, alteration or addition; unless otherwise agreed in writing by Fire Science Research Group.



ชาย แสงไสว วย.2190

Specification

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Neo coat Intumescent Paint-S

1. รายการทั่วไป

- 1.) โครงการนี้จะดำเนินงานทั้งหมดโดยบริษัท ซึ่งจะมีการควบคุมโดยวิศวกรฝ่ายเทคนิค
- 2.) วิศวกรฝ่ายเทคนิคของบริษัท จะดูแลทั้งในเรื่องของคุณภาพ, การทำงาน, ความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานที่ต้องการ
- 3.) คนงานและผู้ควบคุมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง และจะต้องตระหนักรู้เสมอว่าพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
- 4.) การทำงานทั้งหมดจะทำงานโดยยึดหลักของความปลอดภัย โดยเฉพาะนั่งร้านที่ใช้งานนั้น จะมีการใช้อุปกรณ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยเสมอ รวมทั้งมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Neo coat Intumescent Paint-S)

Neo coat Intumescent Paint-S เป็นวัสดุป้องกันไฟประเภทสีอะคริลิก สูตรน้ำมัน (Solvent Base) ระบบ Intumescent มีคุณสมบัติพิเศษในป้องกันการลุกลามของไฟ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดชั้นรองพื้นผิวงานโลหะและโลหะผสม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน และความสวยงาม ในกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวสี เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันโครงสร้างเหล็กจากความร้อน ยับยั้งการแผ่ความร้อนลดการลุกลามบริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

3. มาตรฐานการทดสอบ

Neo coat Intumescent Paint - S ผ่านการทดสอบวัสดุป้องกันไฟ ตามมาตรฐาน

- ASTM E119 - Fire Tests of Building Construction and Materials
- Wor Sor Tor Certificate (วุฒิวิศวกรรับรอง)

4. การติดตั้ง

4.1 ความพร้อมของหน้างาน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งวัสดุกันไฟ Neo coat Intumescent Paint - S ผู้ติดตั้งควรจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้



ชาย แสงไสว วย.2190

- | | |
|-----------------|-------------------|
| - ไฟฟ้า | - หน้ากาก |
| - การระบายอากาศ | - แสงสว่าง |
| - น้ำประปา | - สถานที่ที่ขยะ |
| - น้ํารัาน | - อุปกรณ์การทำงาน |

เพื่อป้องกันวัสดุไม่ให้ปนเปื้อนพื้นที่บริเวณข้างเคียง

อุณหภูมิหน้างาน

อุณหภูมิหน้างานที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งวัสดุกันไฟอยู่ระหว่าง $10^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะติดตั้ง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งสีกันไฟในกรณีที่ความชื้นในอากาศมาก เพื่อป้องกันการจับตัวกันของความชื้นบนพื้นผิวเหล็ก

4.2 อุปกรณ์ติดตั้ง

1. แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่นสี Airless
2. น้ํารัาน (กรณีทาบนที่สูง)
3. ติดตั้งวัสดุป้องกันบริเวณข้างเคียงและอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดจากหยดหรือหกเลอะ
4. ติดตั้งวัสดุป้องกันเพื่อไม่ให้โดนฝนขณะทำการติดตั้ง

4.3 การเตรียมผิวเหล็ก

ก่อนที่จะมีการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมที่เหมาะสมเสียก่อน พื้นผิวเหล็กที่ทาสีรองพื้นกันสนิมแล้ว จะต้องไม่มีคราบน้ำมันสารหล่อลื่น ฝุ่นละอองหรือ สะเก็ดสนิม ที่จะทำให้คุณสมบัติในการเกาะติดระหว่าง Neo coat Intumescent Paint-S กับสีรองพื้นกันสนิมเสียไป

4.4 การทาสีรองพื้นกันสนิม (Primer)

สีรองพื้นที่เหมาะสมสำหรับสีทนไฟ Neo coat Intumescent Paint-S จะใช้ได้กับสีรองพื้นทุกชนิด เช่น เรด เลดไอรอนออกไซด์ (Red Lead Iron Oxide Primer), อีพอกซี โพลีเอไมด์ (Epoxy Polyamide), ไวนิล โมดิไฟด์ อีพอกซี (Vinyl Modified Epoxy), ซิงค์ เอนริช อีพอกซี (Zinc Enriched Epoxy), แอลคีด (Alkyd) ฯลฯ

4.5 สีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S

บันทึกความหนาของสีรองพื้นกันสนิมก่อนทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S น้ำหนัก 22 กิโลกรัม (5 US.GL) โดยผสมทินเนอร์ AAA ประมาณ 10 % หรือ 3 กิโลกรัม ของปริมาณน้ำหนักรวม โดยใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี Airless ทาได้ประมาณ 23 - 25 ตารางเมตร (2 - 3 รอบ) ที่ความหนา 500 ไมครอน หรือ



ประมาณ 0.5 mm. แต่จะรอบเว้นระยะ 6 -8 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิ, ลม และความชื้น) จนได้ความหนา 500 ไมครอน หรือมากกว่าความหนา 500 ไมครอน ขึ้นไป

4.6 สีทับหน้า (Topcoat)

การทาสีทับหน้า ต้องทาหลังจากการทาสีกันไฟ Neo coat Intumescent Paint-S เมื่อได้ความหนาที่ 500 ไมครอน แล้ว (ตามหัวข้อ 4.5) สีทับหน้าที่เหมาะสมกับสีกันไฟ สามารถใช้ได้กับทุกประเภทสี ได้แก่ สีอคริลิค , สีอีพ็อกซี , สีโพลียูรีเทน ฯลฯ โดยความหนาของสีทับหน้าควรอยู่ที่ประมาณ 50 - 100 ไมครอน

5. การตรวจสอบความหนา

การทาสี Neo coat Intumescent Paint-S จะมีการตรวจสอบความหนาด้วยอุปกรณ์วัดความหนาตรวจสอบความหนาขณะแห้ง โดยการใช้อุปกรณ์วัดความหนาอิเล็กทรอนิกส์

6. การจัดเก็บวัสดุ

ควรจัดเก็บวัสดุในสถานที่แห้ง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7° C ถึง 35° C ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้วัสดุอยู่ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหรือกลางแดดจ้า

วัสดุ Neo coat Intumescent สามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี หลังจากวันที่ผลิตออกจากโรงงาน ในสภาวะที่บรรจุภัณฑ์ยังไม่มีการเปิดใช้งาน

7. ข้อควรระวัง

กรณีต้องทำงานในฤดูฝนหรือทำงานในขณะฝนตก โครงสร้างเหล็กที่ทาสีกันไฟ จะต้องอยู่ภายใต้หลังคาหรือวัสดุปกคลุมที่สามารถป้องกันฝนไม่ให้ถูกสีกันไฟ ในขณะที่สียังไม่แห้ง เพราะสีอาจบวมตัวหากโดนน้ำ



ชาย แสงไสว วย.2190

ที่ E10091220489069



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0135562017198

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายชาย แสงไสว/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย

ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

(นางสาวไอล้สุตาธรรค์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน



ชาย แสงไสว วย.2190

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั้พิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่แนบมาหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220489069

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-06-05 T11:20:31+0700

ที่ E10091220489069



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220489069

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้รับรองคุณสมบัติสื่งกัน / สื่งกันไฟ / วัสดุกันไฟ / วัสดุกันไฟ เทนชั่น



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220489069

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-06-05 T11:20:31+0700

2/5

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน อุโมงค์ เขื่อน อู่โมด และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางเรือขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สหกรณ์ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท



ชาย แสงไสว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (22) ประกอบกิจการรับออกแบบ เขียนแบบ คำนวณราคาก่อสร้าง สำรวจปริมาณงานอาคารบ้านพักอาศัย โรงเรียน
รวมถึงรับตกแต่งภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท
- (23) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ คำนวณ ทดสอบ คั่นคว้า วิจัยวางแผน งานด้านการบริหาร
และการจัดการงานก่อสร้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วางโครงการ และให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- (24) ประกอบกิจการรับทำงานรื้อถอน เคลื่อนย้าย คัดแปลง ต่อเติม เสริมความแข็งแรงอาคาร สถานที่ทำการ ถนน สะพาน
เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (25) ประกอบกิจการสำรวจดิน ทดสอบเสาเข็ม รั้ววัดที่ดิน และงานสำรวจทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ รวมทั้งรับจ้าง
ถ่ายภาพทางอากาศ
- (26) ประกอบกิจการศึกษา และจัดทำรายงานผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการทำโครงการต่าง ๆ
- (27) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง แลกเปลี่ยน หรือจัดหาที่ดินและสิ่งหาทรัพย์สินอื่น ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เพื่อการจำหน่าย
- (28) ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมโยธาทุกแขนง
- (29) ประกอบกิจการ รับให้คำปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ คำนวณ ทดสอบ คั่นคว้า วิจัย ควบคุมดูแลการบริหาร หรือการ
วางแผนโครงการ งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง
- (30) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำจัดพิมพ์และเผยแพร่ ข้อมูลทุกประเภท เพื่อจัดจำหน่าย รวมถึงข้อมูล
ในเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกแขนง

ใช้รับรองคุณสมบัติ / สำนวน / วัสดุคุณภาพ



ชาย แสงใส่ว วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....35.....ข้อ ดังนี้

- (31) ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง งานโครงสร้างเหล็กเซลล์ลาร์ปิม (Cellular Beam)
และงานเหล็กทงชนิด งานฐานราก . งานซ่อมแซม โครงสร้างทุกชนิด
- (32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างหลังคาเซลล์ลาร์ปิม หลังคาคลุม โคมอาคาร สร้างโรงงาน โกดังเก็บสินค้า
- (33) ประกอบกิจการควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการงานสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรม และงานโยธา ทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการให้คำปรึกษางานด้าน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร,BIM (Building Information Modeling)

ใช้รับรองคุณสมบัติ / สิ้นไฟ / วัสดุกันไฟ / วัสดุทนไฟ เท่านั้น



ชาย แสงใส วย.2190



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ใช้รับรองคุณสมบัติ

สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกใบอนุญาตให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ซี เอส 2190 จำกัด

ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลขทะเบียน ๑๙๓๙/๖๕๓๒๒
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๗๑

นาย วีระศิริ

(นายทะเบียน)

นายกสภาวิศวกร



ชาย แสงไสว วย.2190

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบเอกสาร
รหัสประจำตัวเอกสาร ๒๕๖๘-๒๕๖๘-๐๕๓๒๒





ใช้ประกอบรับรอง โครงสร้างเหล็กทนไฟ โครงการ SIRO HEALTHCARE (THAILAND) PRODUCTION BASE - ของบริษัท สิริโอ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกใช้วัสดุชนิด Neocoat Intumescent Solvent Base ตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และส่วนที่ 11 (ISO 834 Part 10 and Part 11) เท่านั้น



สำเนาถูกต้องใช้ครั้งเดียว

ชาย แสงไสว ว.ย.2190

58-30-13

ข้อ 1 กรณีบุคคลใดในบัญชี เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

ข้อ 2 กรณีมีสมาชิกในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย

ข้อ ๑ เมื่อผู้เช่าบ้านเข้าหรือผู้เช่าบ้าน หรือเมื่อผู้เช่าที่อยู่เช่าบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งความย้ายที่อยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

2002040102

- [illegible]

ราชการเกี่ยวข้องกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน 1306-045176-1 สำนักทะเบียน อำเภอลาลวก

ราชการที่อยู่ 29/9 หมู่ที่ 2
ตำบลลาลูงกา อำเภอลาลูงกา จังหวัดยูนนาน

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน คุ้ม

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 17 ถนนราษฎร์ 2538

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพฯ ๒๖/๕/๕๙

Case - ของบ.

ใช้ประกอบ

PROD
Neocoat
11 (ISO 834)

ชื่อ นายชาย คุ้มแก้ว

เลขประจำตัวประชาชน 3-4099-00339-95-0 สถานภาพ

3-40

สำเนา
๒๕๖/๒๕๖๖ และ ๒๕๖๖/๒๕๖๖

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อ 4 ก.พ. 2554

19477

สำนักงานทะเบียน อาเภอฉะลวสุภค
วัดปทุมธานี
ชื่อบ้าน
ลักษณะที่ดิน
2538
สิริอเฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เลือกใช้สตุ
สิริอเฮลท์แคร์ ตมมาตรฐาน ไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10
ส่วนที่ 10 และ Part 11 เท่านั้น
(นายประภา พงศ์พานิช)
งานเดือนปี๋นี้จึงทบทวนบ้าน
นายทะเบียน
2. กุมภาพันธ์ 2554
ชาย แสงใส วัย 2190
2



นายทะเบียบ

ชาย แสงใส ว.ย.2190

ลำดับที่

๓๗๙ ๕๗๕

เกิดเมื่อ 15 ก.ค. 2511

1000-00220-01-1 1000-00220-01-1

3-4099-00339-93-3 178

ឆ្នាំកក្កដា

(นางวรรณภา ครอบแก้ว)

အမည်စာရင်း

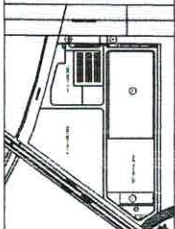
CLIENT:

Designer

TO DESIGNER :

OKR
บริษัท อคร จำกัด
Bangkok Rotokom CO.,LTD
1/3 Soi Sathai 2, Bangkok
Bangkok, Bangkok 10240
TEL / FAX 02 258 9999
DESIGNER LICENSE NO. 2004-NS
DESIGNER LICENSE NO. 12 M.1

KEY PLAN:



Notes

REVISIONS

ARCHITECTS

STRUCTURE

DESIGN

ELECTRICAL

MECHANICAL

PROJECT

SUBJECT

BUILDING 1 (WORKSHOP)

TITLE

DRAWING No.

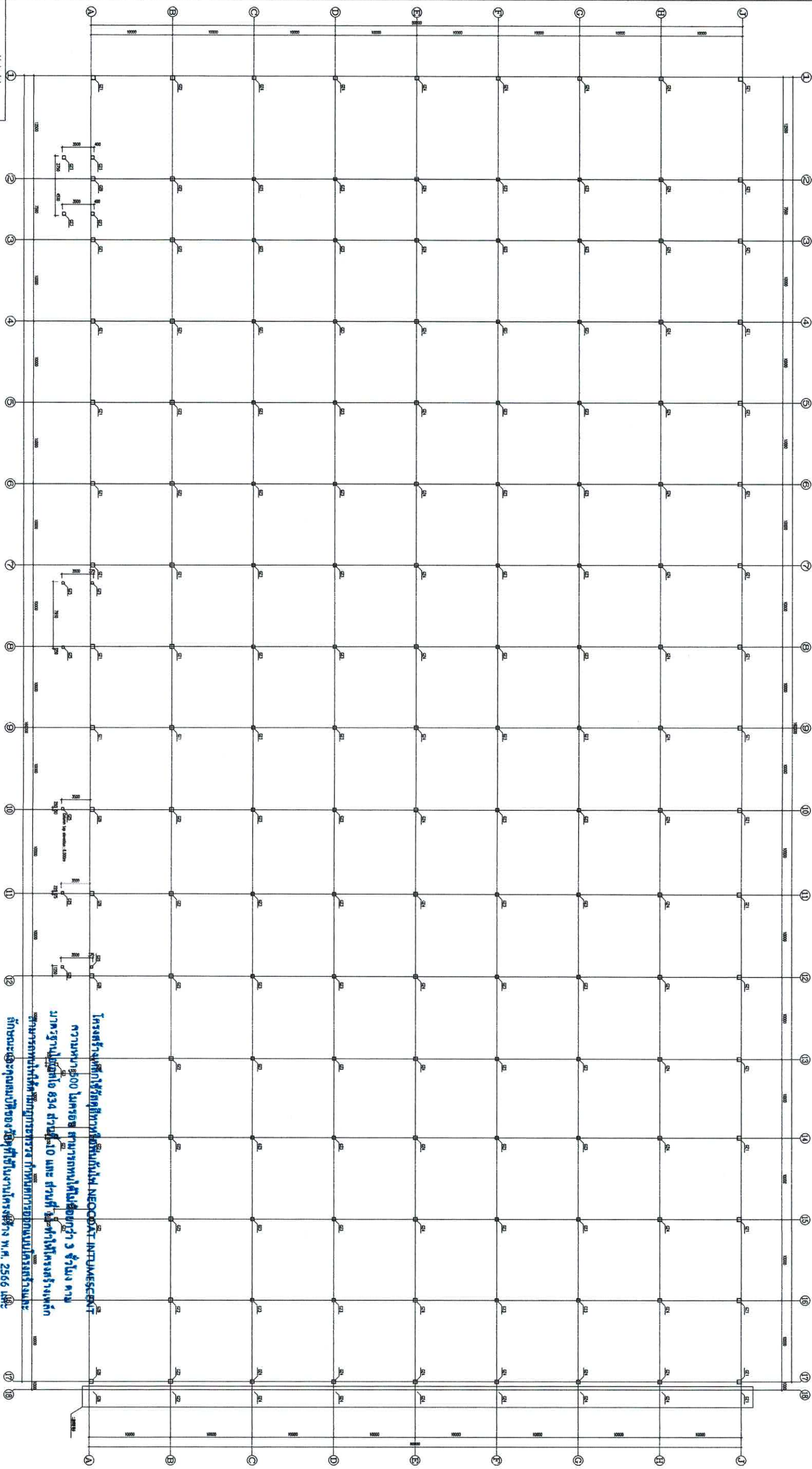
SCALE

PHASE

PROJECT No.

DATE

2025.08



First Floor Column Layout Plan 1:250

Specification	Material	NOTE
SF1 500x500x16	Q235	
SF2 500x500x22	Q235	
SF3 400x400x16	Q235	
SF4 400x400x22	Q235	
SF5 300x300x16	Q235	
SF6 300x300x22	Q235	
SF7 400x400x16	Q235	
SF8 400x400x22	Q235	

CLIENT:

Designer

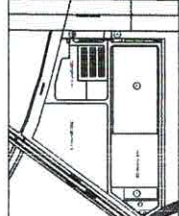
BY DESIGNER :



บริษัท ราม ธรรม จำกัด
Bangkok Rattakom CO., LTD
1/3 Soi Sarika 2, Ekkamai
Bangkok, Bangkok 11000
TEL / FAX 02 106 9965

ENGINEER LICENSE NO. 2204-05
CONSULTANT LICENSE B112 No. 1

KEY PLAN:



Notes

REVIEWER	SUBJECT
ARCHITECTS	สถาปนิก
STRUCTURE INSPECTOR	วิศวกร
DESIGN	ออกแบบ

PROJECT	SRD HEALTHCARE (THAILAND) PRODUCTION BASE
SUBJECT	BUILDING 1 (WORKSHOP)

STRUCTURE DESIGN	วิศวกร
ELECTRICAL	วิศวกร
MECHANICAL	วิศวกร

PROJECT	SRD HEALTHCARE (THAILAND) PRODUCTION BASE
SUBJECT	BUILDING 1 (WORKSHOP)

TITLE	Second Floor Column Layout Plan
SCALE	1:250
PHASE	WORK BASE
PROJECT NO.	2025.08
DATE	2025.08

CLIENT:

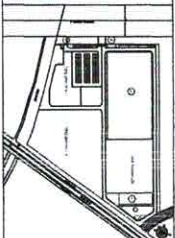
Designer

03 DESIGNER :



บริษัท อคร จำกัด
Bangkok Retention CO., LTD
1/3 Soi Sathit 3, Banglam
Bangkok, Bangkok 10500
TEL. / FAX 02 388 9999
ENGINEER LICENSE NO. 2004/05
DISPERSED LICENSE 012 NO. 1

KEY PLAN:



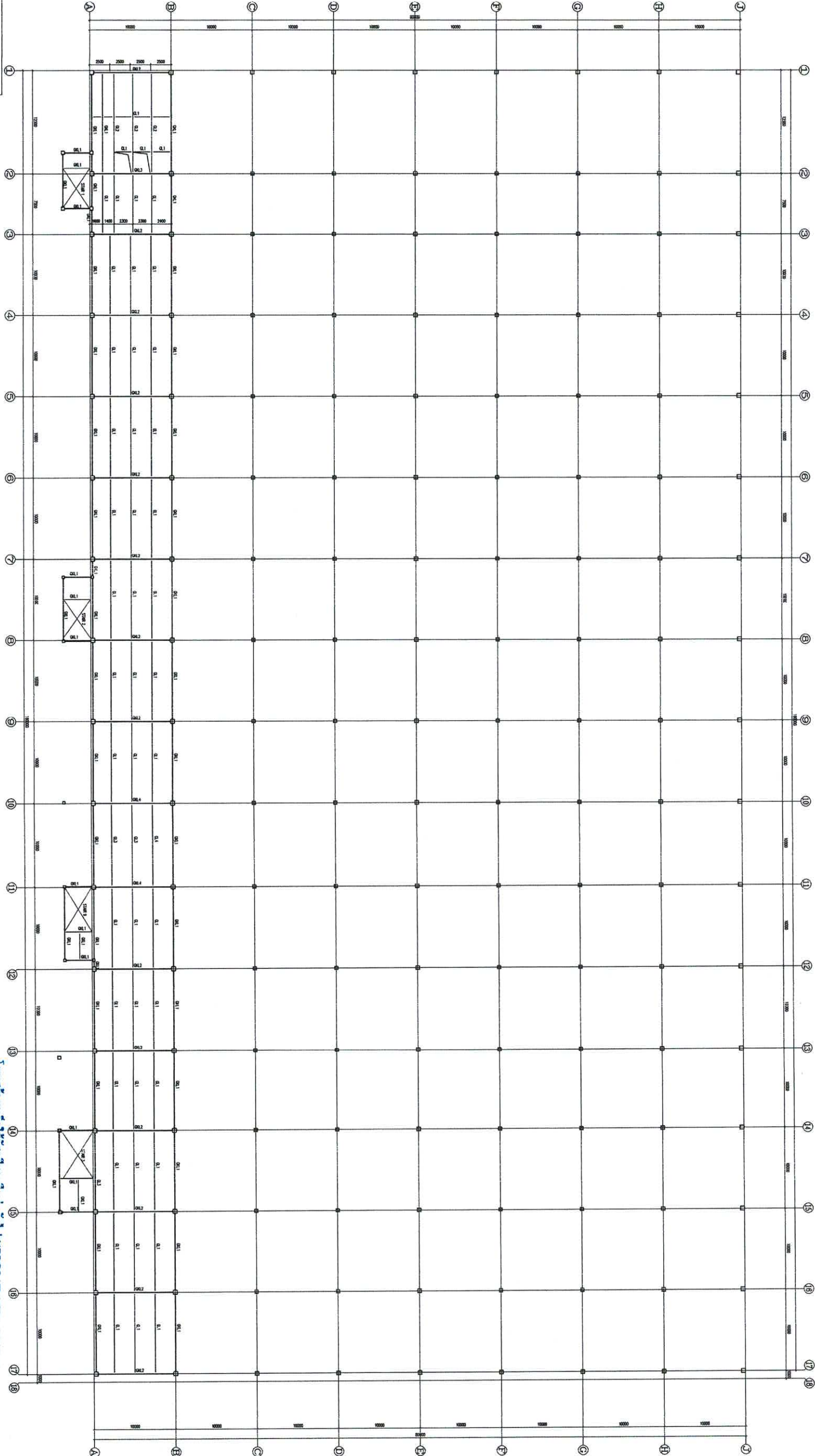
Notes

REVISION	SUBJECT
Design	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
ARCHITECTS	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
STRUCTURE	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
INSPECTOR	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
DESIGN	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
ELECTRICAL	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
Mechanical	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60

PROJECT	SHED BUILDING
CLIENT	CHALAND PRODUCTION BASE
SUBJECT	BUILDING 1 (WORKSHOP)
DATE	15/05/2024
DESIGNER	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
INSPECTOR	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
ARCHITECTS	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
STRUCTURE	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
INSPECTOR	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
DESIGN	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
ELECTRICAL	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
Mechanical	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60

PROJECT	SHED BUILDING
CLIENT	CHALAND PRODUCTION BASE
SUBJECT	BUILDING 1 (WORKSHOP)
DATE	15/05/2024
DESIGNER	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
INSPECTOR	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
ARCHITECTS	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
STRUCTURE	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
INSPECTOR	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
DESIGN	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
ELECTRICAL	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60
Mechanical	พื้นที่ 800 ตารางวา - 21.60

TITLE	First Mezzanine Beam Layout Plan
DRAWING No.	TCD-1-S-BE-1A-01
SCALE	1:200
PHASE	WORKING DRAWING
PROJECT No.	TCD
DATE	2023.08



First Mezzanine Beam Layout Plan 1:200

Number	Specifications	Material	NOTE
001	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
002	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
003	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
004	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
005	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
006	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
007	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
008	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
009	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
010	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
011	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
012	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
013	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
014	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
015	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
016	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
017	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
018	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
019	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
020	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
021	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
022	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
023	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40
024	RC20/30/35/40	RC20	RC20/30/35/40

โครงสร้างเหล็กใช้วัสดุเหล็กหรือเหล็กกล้า NEOCOAT INTUMESCENT
ความหนา 500 ไมโครเมตร สามารถทนไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐานปอเอสดี 834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 ทำให้โครงสร้างเหล็ก
สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

ชาย แสงเลา วบ.2190

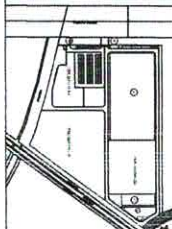
CLIENT:

Designer

01 DESIGNER :

บริษัท บมจ. รอยัล ฟู้ดส์ จำกัด
Bangkok Rotokom CO.,LTD
1/3 ซอย สุทธิสาร 3, ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
TEL. TEL 02 386 8999
ENGINEER LICENSE NO. 2841 65
CONSULTANT LICENSE NO.12 NO.1

KEY PLAN:



Notes

REVISIONS

Design: 2185

ARCHITECTS

STRUCTURE

INSPECTOR

STRUCTURE

DESIGN

ELECTRICAL

MECHANICAL

PLUMBING

PAINTING

SCAFFOLDING

CONCRETE

STEELWORK

WELDING

MAINTENANCE

DEMOLITION

FOUNDATION

ROOFING

CLADDING

GLAZING

MECHANICAL

ELECTRICAL

PLUMBING

PAINTING

SCAFFOLDING

CONCRETE

STEELWORK

WELDING

MAINTENANCE

DEMOLITION

FOUNDATION

ROOFING

CLADDING

GLAZING

MECHANICAL

ELECTRICAL

PLUMBING

PAINTING

SCAFFOLDING

CONCRETE

Number	Specification	Material	NOTE
001	11120000000000000000	00000	00000
002	11120000000000000000	00000	00000
003	11120000000000000000	00000	00000
004	11120000000000000000	00000	00000
005	11120000000000000000	00000	00000
006	11120000000000000000	00000	00000
007	11120000000000000000	00000	00000
008	11120000000000000000	00000	00000
009	11120000000000000000	00000	00000
010	11120000000000000000	00000	00000
011	11120000000000000000	00000	00000
012	11120000000000000000	00000	00000
013	11120000000000000000	00000	00000
014	11120000000000000000	00000	00000
015	11120000000000000000	00000	00000
016	11120000000000000000	00000	00000
017	11120000000000000000	00000	00000
018	11120000000000000000	00000	00000
019	11120000000000000000	00000	00000
020	11120000000000000000	00000	00000

Second Floor Beam Layout Plan 1:250

โครงสร้างเหล็กใช้วัสดุเหล็กรูปพรรณ NEOCOAT INTUMESCENT

ความหนา 500 ไมครอน สามารถทนไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตาม

มาตรฐานไอเอสโอ 834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 สำหรับโครงสร้างเหล็ก

สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ

ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและ

ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

.....

ชาย แสงแก้ว ว.บ.2190

.....

.....

.....

CLIENTS

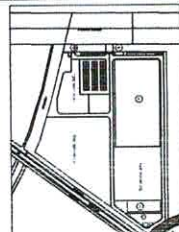
Design

CO DESIGNER



1/3 Soi Sattai 2, Klongtum,
Bangkok, Bangkok 10240
TEL./FAX 02 106 9999

KEY PL



INDEX

--	--	--	--	--	--

1000

ARCHITECTS	
STRUCTURE	พิกัด อาคาร จอ. 21

DESIG

ELECTRICAL	NEW STORM	PH. 1
		

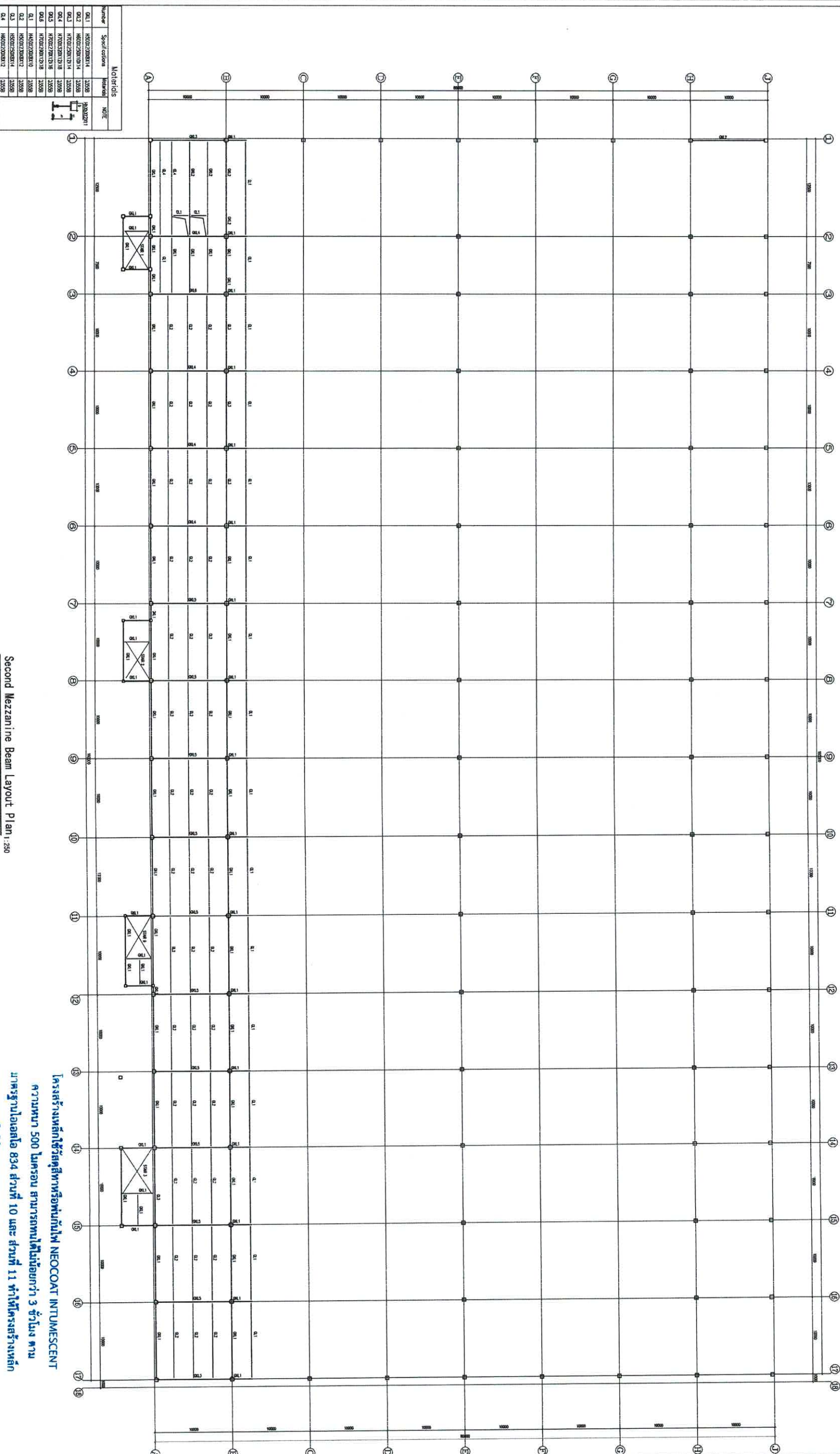
PROJECT	SIRIO HEALING CARE
---------	--------------------

--	--

BUILDING INFORMATION

Second Mezzanine Bedini Layout

DRAWING No.		TGLX-1-S-BE-2M-01	
SCALE	1:250	SHT No.	
PHASE	WORKING DRAWING	DISCIPLINE	
PROJECT No.	TGLX	DATE	20



Second Mezzanine Beam Layout Plan, 1:250

โครงสร้างเหล็กใช้วัสดุเหล็กรีดร้อนกับไฟ NEOCOAT INTUMESCENT ความหนา 500 ไมครอน สามารถทนได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐานปอลิเอสโตร 834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 ทำฝ้าโครงสร้างเหล็ก สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและลักษณะและรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

.....
 นาย แสงใส วย.2190

CLIENT:

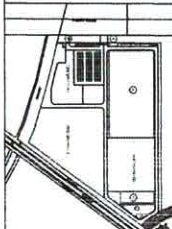
Designer:

03 DESIGNER :



บริษัท บมจ. รีดเดอร์ จำกัด
Bangkok Reclaim Co., Ltd.
133 Sukhumvit 11, Bangkok
Tel. 02-108-8888
Fax. 02-108-8888
DESIGNER LICENSE NO. 2041/15
CONSULTANT LICENSE NO. 12/11

KEY PLAN:



Notes

REVISIONS:

ARCHITECTS:

STRUCTURE INSPECTOR:

STRUCTURE DESIGN:

ELECTRICAL:

MECHANICAL:

PROJECT:

SUBJECT:

TITLE:

DRIVING NO.	TOL-1-S-S-1M-01
SCALE	1:250
PHASE	WORKING DRAWING
PROJECT NO.	TOL
DATE	2023.08

โครงสร้างเหล็กใช้วัสดุเหล็กรูปพรรณ NEOCOAT INTUMESCENT
ความหนา 500 ไม่น้อยกว่า สามารถทนไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐานไทย 834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 ทำไม้โครงสร้างเหล็ก
สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

Second Mezzanine Beam Layout Plan 1:250

Number	Specification	Material	NOTE
001	NEOCOAT 500	1000	
002	NEOCOAT 500	1000	
003	NEOCOAT 500	1000	
004	NEOCOAT 500	1000	
005	NEOCOAT 500	1000	
006	NEOCOAT 500	1000	
007	NEOCOAT 500	1000	
008	NEOCOAT 500	1000	
009	NEOCOAT 500	1000	
010	NEOCOAT 500	1000	
011	NEOCOAT 500	1000	
012	NEOCOAT 500	1000	
013	NEOCOAT 500	1000	
014	NEOCOAT 500	1000	
015	NEOCOAT 500	1000	
016	NEOCOAT 500	1000	
017	NEOCOAT 500	1000	
018	NEOCOAT 500	1000	
019	NEOCOAT 500	1000	
020	NEOCOAT 500	1000	

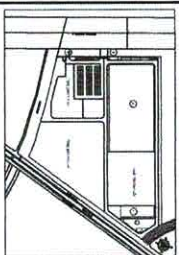
CLIENT:

Designer

03 SECTION :

BKR
บริษัท บมจ. บมจ. บมจ.
Bangkok Rattakorn CO., LTD.
113 Soi Sathit 1, Bangkok.
Tel. 02-108-8888
Fax. 02-108-8889
ENGINEER LICENSE NO. 2081/85
CONSULTANT LICENSE 8142 NO.1

KEY PLAN:



Notes

REVIEWER	SUBJECT
ARCHITECTS	สถาปนิก
STRUCTURE	โครงสร้าง
INSPECTOR	ผู้ตรวจสอบ
DESIGN	ผู้ออกแบบ

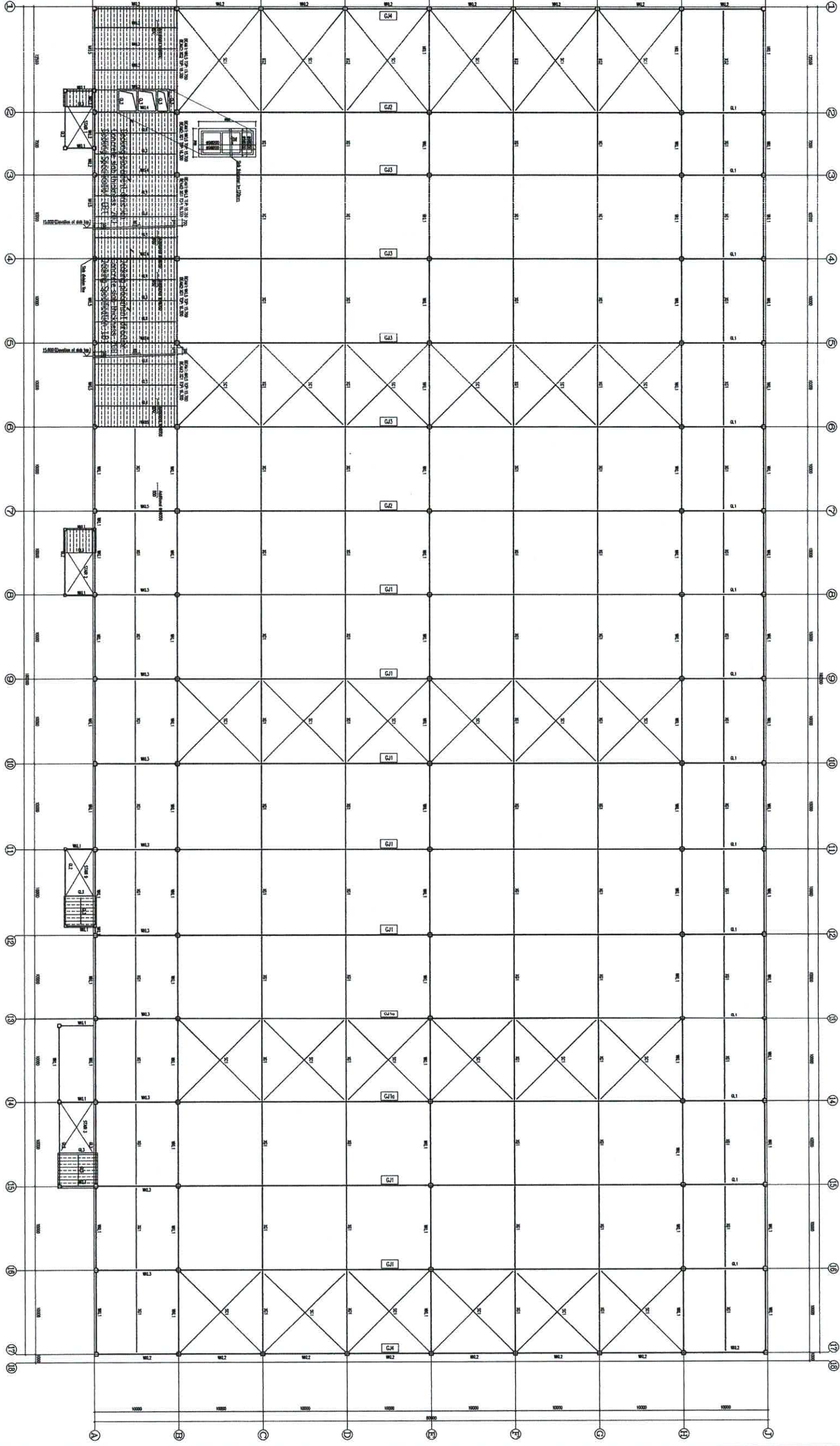
STRUCTURE	โครงสร้าง
DESIGN	ผู้ออกแบบ
ELECTRICAL	ไฟฟ้า
MECHANICAL	เครื่องกล

PROJECT	โครงการ
SUBITEM	ส่วนประกอบ
BUILDING 1 (WORKSHOP)	อาคาร 1 (โรงรถ)

TITLE	ชื่อโครงการ
Roof Structural Framing Plan	โครงสร้างหลังคา
DRAWING No.	เลขที่แบบ
SCALE	ขนาด
PHASE	ระยะ
PROJECT No.	เลขที่โครงการ

Roof Structural Framing Plan 1:250

Material	Specification	NOTE
REINFORCING BAR	เหล็กเสริม	
CONCRETE	คอนกรีต	
ROOFING	หลังคา	
WALL	ผนัง	
FLOOR	พื้น	
CEILING	เพดาน	
DOOR	ประตู	
WINDOW	หน้าต่าง	
STAIR	บันได	
ROOF	หลังคา	
FOUNDATION	ฐานราก	
PILE	เสาเข็ม	
ANCHOR	ตัวยึด	
WELD	เชื่อม	
PAINT	สี	
GLASS	กระจก	
ROOFING	หลังคา	
WALL	ผนัง	
FLOOR	พื้น	
CEILING	เพดาน	
DOOR	ประตู	
WINDOW	หน้าต่าง	
STAIR	บันได	
ROOF	หลังคา	
FOUNDATION	ฐานราก	
PILE	เสาเข็ม	
ANCHOR	ตัวยึด	
WELD	เชื่อม	
PAINT	สี	
GLASS	กระจก	



โครงสร้างหลังคาใช้วัสดุเหล็กพ่นกันไฟ NEOCOAT INTUMESCENT
ความหนา 500 ไมครอน สามารถทนไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐาน BS 5834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 ทำโครงสร้างเหล็ก
สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

นาย เสงี่ยม วย.2190

CLIENT:

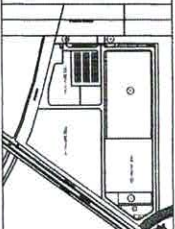
Designer

CU SECTION :



บริษัท รตทคอม จำกัด
Bangkok Rattakom CO.,LTD
113 Soi Sorithai 2, Bangkok,
Bangkok, Bangkok 10500
TEL. TEL. 02 106 9999
ENGINEER LICENSE NO. 2004/65
DESIGNER LICENSE FIELD NO. 1

KEY PLAN:



Notes

REVISIONS	SUBJECT
DESIGNER	หน้า 2185
ARCHITECTS	หน้า 2160
STRUCTURE INSPECTOR	หน้า 1622
STRUCTURE DESIGN	หน้า 3406
ELECTRICAL	หน้า 3054
MECHANICAL	หน้า 3054
PROJECT	SRD0 HEADQUARTER (THAILAND) PRODUCTION BASE
SUBJECT	BUILDING 1 (WORKSHOP)
TITLE	Projection Above Roof Structural Plan
DRAWING No.	TOL-1-S-BE-RF-02
SCALE	1:250
PHASE	WORK PROGRESS
PROJECT No.	TOL
DATE	2025.08

Number	Specifications	Materials	NOTE
NO.1	HSD02508114	Q235B	หน้า 2185
NO.2	SF5 300X300X14	Q235B	หน้า 2160
NO.3			หน้า 1622
NO.4			หน้า 3406
NO.5			หน้า 3054
NO.6			หน้า 3054
NO.7			หน้า 3054
NO.8			หน้า 3054
NO.9			หน้า 3054
NO.10			หน้า 3054

Projection Above Roof Structural Plan 1:250

โครงสร้างเหล็กใช้วัสดุเหล็กหรือแผ่นเหล็ก NEOCOAT INTUMESCENT
ความหนา 500 ไม่นับรวม สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐานป่อเอสไอ 834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 ทำให้โครงสร้างเหล็ก
สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

นาย และนาย 20.2190

CLIENT:

Design

CO DESIGNER



Bangkok Rattikarn CO., LTD.
1/3 Soi Sorithai 2, Klangnam,
Bangkok, Bangkok 10240
TEL./FAX 02 108 9969

KEY PLAN:



Notes

--	--

Designer:

NAME: B. B. B. B.	ROOM: 2185
-------------------	------------

ARCHITECT

100

--	--

СТРОИТЕЛЬСТВО

INSPECTOR

10

--	--

STRAIGHT

DESIGN

[illegible]

T

ELECTRIC

1

1

--	--

MECHANISMS

1000

--	--

PROJECT

115005

--

CUBITEN

1990

[illegible]

THE

Steel

DRAFTING

COPIES

SCALE	
-------	--

PHASE

PROJECT

CLIENT:

Designer

BY DESIGNER :



BKR
บริษัท บงกช ร็อบบิเคียม จำกัด
Bangkok Robbikem Co., Ltd.
113 Soi Sathai 2, Klongkum
Bangkok, Bangkok 10600
TEL. TEL 02-108-9999
FAX TEL 02-108-9999
CONSULTANT LICENSE 612 M.1

KEY PLAN:



Notes

DESIGNER	SUBJECT	DATE	2185
ARCHITECTS	DESIGN	DATE	2185
STRUCTURE	DESIGN	DATE	2185
MECHANICAL	DESIGN	DATE	2185
ELECTRICAL	DESIGN	DATE	2185
PHASE	DESIGN	DATE	2185
PROJECT No.	DATE	2025.08	

CLIENT:

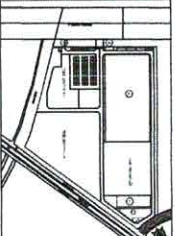
Designer

01 DESIGNER :



บริษัท บงกช รีดเดอร์ จำกัด
Bangkok Reclaimer CO., LTD
1/3 Soi Sorithai 2, Bangkok
Bangkok, Bangkok 10600
TEL. FAX 02 108 8959
DESIGNED BY: 2004/05
DRAWING NUMBER: 012-011

KEY PLAN:



Notes

REVIEWER	SUBJECT
ARCHITECTS	ผู้จัดทำ
STRUCTURE	ผู้จัดทำ
INSPECTOR	ผู้จัดทำ
DESIGN	ผู้จัดทำ
ELECTRICAL	ผู้จัดทำ
MATERIAL	ผู้จัดทำ
PRODUCT	ผู้จัดทำ
SUBJECT	ผู้จัดทำ

โครงสร้างเหล็กใช้วัสดุที่หาหรือพบกัน NEOCOAT INTUMESCENT
ความหนา 500 ไมครอน สามารถทนได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความ
หนาฐานไม่ต่ำกว่า 834 ส่วนที่ 10 และ ส่วนที่ 11 ทำไม้โครงสร้างเหล็ก
สามารถทนไฟได้ตามกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง พ.ศ. 2566 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการออกแบบโครงสร้างอาคารและ
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2567

นาย แสงสว วย.2190